



厦门大学《概率统计 A》期中试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

一、(10 分) 甲乙丙三人在同一办公室工作，房间里有一部电话。根据以往经验，打给甲乙丙电话的概率分别为 $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{5}$ ，他们三人外出的概率分别为 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ ，假设三人行动各自独立。计算下列事件的概率：(1) 无人接听电话；(2) 被呼叫人在办公室；(3) 若某时段打入 3 个电话，这 3 个电话打给不相同的人的概率。

二、(10 分) 炮战中，若在距目标 250 米，200 米，150 米处射击的概率分别为 0.1, 0.7, 0.2，而在各该处射击时命中目标的概率分别为 0.05, 0.1, 0.2，现在已知目标被击毁，求击毁目标的炮弹是由距离目标 250 米处射出的概率。

三、(10 分) 甲乙两人各出赌注 a ，约定谁先胜三局则赢得全部赌注，现已赌三局，甲两胜一负，这时因故中止赌博，若两人赌技相同，且每局相互独立，问应如何分配赌注才算公平？

四、(10 分) 假设随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布，计算 $Y = X^{-1}$ 的密度函数。

五、(15 分) 甲每天收到的电子邮件数服从泊松分布，参数为 λ ，每封电子邮件被过滤的概率为 0.2，计算

(1) 当有 n 封电子邮件发给甲的时候，甲见到其中 k 封的概率 p_k ；

(2) 甲每天见到的电子邮件数的分布；

(3) 甲每天见到的电子邮件数和被过滤掉的电子邮件数是否独立。

六、(15 分) 设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布，在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布，求 (1) Y 的边缘密度；(2) 概率 $P(X+Y > 1)$ 。

七、(10 分)假设 X, Y 的联合概率分布为

$Y \backslash X$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.1
1	0	0.2	c

且 $P(XY \neq 0) = 0.4$, $P(Y \leq 0 | X \leq 0) = \frac{2}{3}$, 求 $X + Y$ 的概率分布。

八、(10 分)设随机变量 X, Y 相互独立, 均服从参数为 λ 的指数分布, 即

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} \exp\left\{-\frac{x}{\lambda}\right\}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} \exp\left\{-\frac{y}{\lambda}\right\}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $E\{\max(X, Y)\}$ 。

九、(10 分)假设随机变量 X, Y 均服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布, 并且 X, Y 相互独立, 计

算 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$, $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数。